Aggiornamenti automatici

ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/it-it/ontap/upgrade/automated-upgrade-task.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

Sommario

Aggiornamenti automatici 1
Upgrade ONTAP senza interruzioni e automatizzati 1
Upgrade automatizzato dei ONTAP con interruzioni (solo cluster a nodo singolo) 8
Riprendere l'aggiornamento del software ONTAP dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico 10

Aggiornamenti automatici

Upgrade ONTAP senza interruzioni e automatizzati

Quando esegui un upgrade automatico, ONTAP installa automaticamente l'immagine ONTAP di destinazione su ogni nodo, convalida la possibilità di aggiornare il cluster ed esegue quindi un batch o rolling upgrade in background in base al numero di nodi nel cluster.

Se è supportato dalla configurazione, è necessario utilizzare System Manager per eseguire un aggiornamento automatico. Se la configurazione in uso non supporta l'upgrade automatico con System Manager, puoi utilizzare l'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP per eseguire un upgrade automatico.

> Modifica dell'impostazione di `storage failover modify-auto-giveback` L'opzione di comando prima dell'avvio di un aggiornamento automatico senza interruzioni non ha alcun impatto sul processo di aggiornamento. Il processo ANDU ignora qualsiasi valore preimpostato di questa opzione durante il takeover/giveback richiesto per l'aggiornamento. Ad esempio, l'impostazione `-autogiveback` To false prima di iniziare ANDU non interrompe l'aggiornamento automatico prima del giveback.

Prima di iniziare

- Dovresti "prepararsi per l'aggiornamento".
- Dovresti "Scaricare l'immagine del software ONTAP" Per la versione ONTAP di destinazione.

  Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", È necessario scaricare entrambe le immagini ONTAP richieste per lo specifico "percorso di upgrade".

- Per ogni coppia ha, ogni nodo deve avere una o più porte sullo stesso dominio di trasmissione.

  Se si dispone di 8 o più nodi, il metodo di aggiornamento in batch viene utilizzato nell'aggiornamento automatico senza interruzioni. In ONTAP 9.7 e versioni precedenti, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati al partner ha del nodo da aggiornare. Se i partner non hanno porte nello stesso dominio di broadcast, la migrazione LIF non riesce.

  In ONTAP 9.8 e versioni successive, se viene utilizzato il metodo batch, i file LIF vengono migrati nell'altro gruppo batch.

- Se stai eseguendo l'upgrade di ONTAP in una configurazione FC di MetroCluster, il cluster dovrebbe essere abilitato per uno switchover automatico e non pianificato.
- Se non si prevede di monitorare l'avanzamento del processo di aggiornamento, è necessario "Richiedere notifiche EMS di errori che potrebbero richiedere un intervento manuale".

Esempio 1. Fasi

System Manager

1. Convalida dell'immagine di destinazione ONTAP:

> Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster, è necessario convalidare il cluster A e ripetere la procedura di convalida sul cluster B.

a. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si esegue…	Eseguire questa operazione…
ONTAP 9.8 o versione successiva	Fare clic su **Cluster > Overview** (Cluster > Panoramica).
ONTAP 9.5, 9.6 e 9.7	Fare clic su **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 o versioni precedenti	Fare clic su **Configuration** > **Cluster Update**.

b. Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic su ⋮.

c. Fare clic su **aggiornamento ONTAP**.

d. Nella scheda **Cluster Update**, aggiungere una nuova immagine o selezionare un'immagine disponibile.

Se si desidera…	Quindi…
Aggiungere una nuova immagine software da una cartella locale Dovresti già averlo fatto "immagine scaricata" al client locale.	i. In **immagini software disponibili**, fare clic su **Aggiungi da locale**. ii. Individuare la posizione in cui è stata salvata l'immagine software, selezionare l'immagine, quindi fare clic su **Apri**.
Aggiungere una nuova immagine software da un server HTTP o FTP	i. Fare clic su **Aggiungi dal server**. ii. Nella finestra di dialogo **Aggiungi nuova immagine software**, immettere l'URL del server HTTP o FTP sul quale è stata scaricata l'immagine del software ONTAP dal sito di supporto NetApp. Per l'FTP anonimo, è necessario specificare l'URL in ftp://anonymous@ftpserver formato. iii. Fare clic su **Aggiungi**.
Selezionare un'immagine disponibile	Scegliere una delle immagini elencate.

e. Fare clic su **convalida** per eseguire i controlli di convalida pre-aggiornamento.

   Se durante la convalida vengono rilevati errori o avvisi, questi vengono visualizzati insieme a un elenco di azioni correttive. È necessario risolvere tutti gli errori prima di procedere con l'aggiornamento. È buona norma risolvere anche gli avvisi.

2. Fare clic su **Avanti**.
3. Fare clic su **Aggiorna**.

   La convalida viene eseguita di nuovo. Gli eventuali errori o avvisi rimanenti vengono visualizzati insieme a un elenco di azioni correttive. Gli errori devono essere corretti prima di procedere con l'aggiornamento. Se la convalida viene completata con avvisi, è possibile correggere gli avvisi o scegliere **Aggiorna con avvisi**.

   > Per impostazione predefinita, ONTAP utilizza "processo di aggiornamento in batch" per aggiornare i cluster con otto o più nodi. A partire da ONTAP 9.10.1, se si preferisce, è possibile selezionare **Aggiorna una coppia ha alla volta** per sovrascrivere l'impostazione predefinita e fare in modo che il cluster aggiorni una coppia ha alla volta utilizzando il processo di rolling upgrade.

   Per le configurazioni MetroCluster con più di 2 nodi, il processo di upgrade ONTAP viene avviato contemporaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti. Per una configurazione MetroCluster a 2 nodi, l'upgrade viene avviato per primo nel sito in cui non è stato avviato. L'aggiornamento sul sito rimanente inizia dopo il completamento del primo aggiornamento.

4. Se l'aggiornamento viene sospeso a causa di un errore, fare clic sul messaggio di errore per visualizzare i dettagli, quindi correggere l'errore e. "riprendere l'aggiornamento".

Al termine

Una volta completato l'aggiornamento, il nodo viene riavviato e viene reindirizzato alla pagina di accesso di System Manager. Se il riavvio del nodo richiede molto tempo, è necessario aggiornare il browser.

CLI

1. Convalidare l'immagine del software di destinazione ONTAP

   > Se stai aggiornando una configurazione MetroCluster, devi prima eseguire i seguenti passaggi sul cluster A, quindi eseguire gli stessi passaggi sul cluster B.

   a. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:

   ```
   cluster image package delete -version previous_ONTAP_Version
   ```

   b. Caricare l'immagine software ONTAP di destinazione nell'archivio dei pacchetti cluster:

   ```
   cluster image package get -url location
   ```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.13.1/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", È inoltre necessario caricare il pacchetto software per la versione intermedia di ONTAP richiesta per l'aggiornamento. Ad esempio, se si sta eseguendo l'aggiornamento da 9,8 a 9.13.1, è necessario caricare il pacchetto software per ONTAP 9.12.1, quindi utilizzare lo stesso comando per caricare il pacchetto software per 9.13.1.

c. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.13.1              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

d. Eseguire i controlli automatici pre-aggiornamento:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop",È sufficiente utilizzare il pacchetto ONTAP di destinazione per la verifica. Non è necessario convalidare separatamente l'immagine di aggiornamento intermedia. Ad esempio, se si sta eseguendo l'aggiornamento da 9,8 a 9.13.1, utilizzare il pacchetto 9.13.1 per la verifica. Non è necessario convalidare il pacchetto 9.12.1 separatamente.

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.13.1

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

a. Monitorare l'avanzamento della convalida:

```
cluster image show-update-progress
```

b. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.

c. Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster, ripetere i passaggi precedenti sul cluster B.

2. Generare una stima dell'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

> Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster, è possibile eseguire questo comando sul cluster A o B. Non è necessario eseguirlo su entrambi i cluster.

La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

3. Eseguire l'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

- Se si sta eseguendo un "upgrade diretto multi-hop", Utilizzare la versione ONTAP di destinazione per il numero_versione_pacchetto. Ad esempio, se si esegue l'aggiornamento da ONTAP 9.8 a 9.13.1, utilizzare 9.13.1 come numero_versione_pacchetto.
- Per impostazione predefinita, ONTAP utilizza "processo di aggiornamento in batch" per aggiornare i cluster con otto o più nodi. Se si preferisce, è possibile utilizzare `-force-rolling` parametro che consente di ignorare il processo predefinito e di aggiornare il cluster di un nodo alla volta utilizzando il processo di aggiornamento in sequenza.
- Dopo aver completato ogni takeover e giveback, l'aggiornamento attende 8 minuti per consentire alle applicazioni client di eseguire il ripristino dalla pausa in i/o che si verifica durante il takeover e il giveback. Se l'ambiente richiede più o meno tempo per la stabilizzazione del client, è possibile utilizzare `-stabilize-minutes` parametro per specificare una quantità diversa di tempo di stabilizzazione.
- Per le configurazioni MetroCluster con 4 nodi in più, l'upgrade automatizzato si avvia contemporaneamente sulle coppie ha in entrambi i siti. Per una configurazione MetroCluster a 2 nodi, l'upgrade viene avviato dal sito in cui non è stato avviato. L'aggiornamento sul sito rimanente inizia dopo il completamento del primo aggiornamento.

```
cluster1::> cluster image update -version 9.13.1

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

4. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:

```
cluster image show-update-progress
```

Se si sta aggiornando una configurazione MetroCluster a 4 o 8 nodi, il `cluster image show-update-progress` command visualizza solo l'avanzamento del nodo su cui viene eseguito il comando. È necessario eseguire il comando su ciascun nodo per visualizzare l'avanzamento dei singoli nodi.

5. Verificare che l'aggiornamento sia stato completato correttamente su ciascun nodo.

```
cluster image show-update-progress
```

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated
Elapsed
Update Phase         Status                      Duration
Duration
-------------------- ----------------- ---------------
---------------
Pre-update checks    completed                   00:10:00
00:02:07
Data ONTAP updates   completed                   01:31:00
01:39:00
Post-update checks   completed                   00:10:00
00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.
```

6. Attivare una notifica AutoSupport:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_NDU"
```

Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi AutoSupport, una copia della notifica viene salvata localmente.

7. Se stai eseguendo l'upgrade di una configurazione MetroCluster FC a 2 nodi, verifica che il cluster sia abilitato per lo switchover automatico e non pianificato.

> Se si sta aggiornando una configurazione standard, una configurazione IP MetroCluster o una configurazione FC MetroCluster con più di 2 nodi, non è necessario eseguire questa operazione.

a. Controllare se è attivato lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster show
```

Se è attivato lo switchover automatico non pianificato, nell'output del comando viene visualizzata la seguente istruzione:

```
AUSO Failure Domain    auso-on-cluster-disaster
```

a. Se l'istruzione non viene visualizzata nell'output, abilitare lo switchover automatico non pianificato:

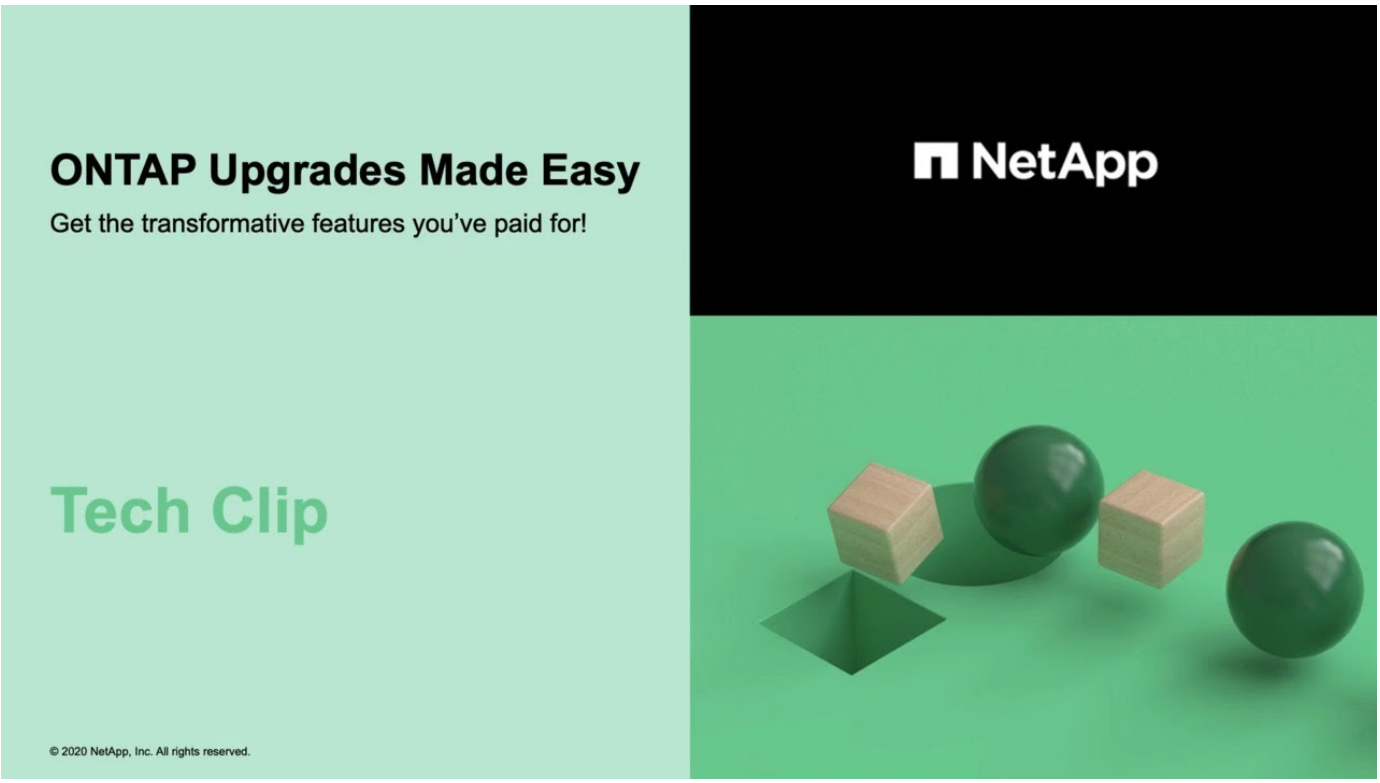
```
metrocluster modify -auto-switchover-failure-domain auso-on-
cluster-disaster
```

b. Verificare che sia stato attivato lo switchover automatico non pianificato:

```
metrocluster show
```

Video: Aggiornamenti semplificativi

Date un'occhiata alle funzionalità di aggiornamento ONTAP semplificate di Gestione sistemi in ONTAP 9.8.



Informazioni correlate

- "Avviare Active IQ"
- "Documentazione Active IQ"

Upgrade automatizzato dei ONTAP con interruzioni (solo cluster a nodo singolo)

A partire da ONTAP 9,2, puoi utilizzare l'interfaccia a riga di comando di ONTAP per eseguire un update automatico di un cluster a nodo singolo. Poiché i cluster a nodo singolo non hanno ridondanza, gli aggiornamenti sono sempre di tipo disgregativo. Non è possibile eseguire upgrade con interruzioni usando System Manager.

- È necessario avere soddisfatto l'aggiornamento "preparazione" requisiti.

Fasi

1. Eliminare il pacchetto software ONTAP precedente:

```
cluster image package delete -version previous_package_version
```

2. Scarica il pacchetto software ONTAP di destinazione:

```
cluster image package get -url location
```

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. Verificare che il pacchetto software sia disponibile nel repository dei pacchetti del cluster:

```
cluster image package show-repository
```

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

4. Verificare che il cluster sia pronto per l'aggiornamento:

```
cluster image validate -version package_version_number
```

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. Monitorare l'avanzamento della convalida:

```
cluster image show-update-progress
```

6. Completare tutte le azioni richieste identificate dalla convalida.
7. Facoltativamente, generare una stima dell'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number -estimate-only
```

La stima dell'aggiornamento software visualizza i dettagli relativi a ciascun componente da aggiornare e la durata stimata dell'aggiornamento.

8. Eseguire l'aggiornamento del software:

```
cluster image update -version package_version_number
```

> Se si verifica un problema, l'aggiornamento viene messo in pausa e richiede di intraprendere un'azione correttiva. È possibile utilizzare il comando show-update-progress dell'immagine del cluster per visualizzare i dettagli relativi a eventuali problemi e allo stato di avanzamento dell'aggiornamento. Dopo aver corretto il problema, è possibile riprendere l'aggiornamento utilizzando il comando resume-update dell'immagine del cluster.

9. Visualizzare l'avanzamento dell'aggiornamento del cluster:

```
cluster image show-update-progress
```

Il nodo viene riavviato come parte dell'aggiornamento e non è possibile accedervi durante il riavvio.

10. Attivare una notifica:

```
autosupport invoke -node * -type all -message "Finishing_Upgrade"
```

Se il cluster non è configurato per l'invio di messaggi, una copia della notifica viene salvata localmente.

Riprendere l'aggiornamento del software ONTAP dopo un errore nel processo di aggiornamento automatico

Se un aggiornamento automatico del software ONTAP si interrompe a causa di un errore, è necessario risolvere l'errore e continuare l'aggiornamento. Una volta risolto l'errore, è possibile scegliere di continuare il processo di aggiornamento automatico o di completare manualmente il processo di aggiornamento. Se si sceglie di continuare l'aggiornamento automatico, non eseguire manualmente alcuna procedura di aggiornamento.

Esempio 2. Fasi

System Manager

1. A seconda della versione di ONTAP in esecuzione, eseguire una delle seguenti operazioni:

Se si esegue…	Quindi…
ONTAP 9.8 o versione successiva	Fare clic su **Cluster** > **Overview**
ONTAP 9,7, 9,6 o 9,5	Fare clic su **Configuration** > **Cluster** > **Update**.
ONTAP 9.4 o versioni precedenti	• Fare clic su **Configuration** > **Cluster Update**. • Nell'angolo destro del riquadro **Panoramica**, fare clic sui tre punti verticali blu e selezionare **aggiornamento ONTAP**.

2. Continuare l'aggiornamento automatico o annullarlo e continuare manualmente.

Se si desidera…	Quindi…
Riprendere l'aggiornamento automatico	Fare clic su **Riprendi**.
Annullare l'aggiornamento automatico e continuare manualmente	Fare clic su **Annulla**.

CLI

1. Visualizzare l'errore di aggiornamento:

```
cluster image show-update-progress
```

2. Risolvere l'errore.
3. Riprendere l'aggiornamento:

Se si desidera…	Immettere il seguente comando…
Riprendere l'aggiornamento automatico	`cluster image resume-update`
Annullare l'aggiornamento automatico e continuare manualmente	`cluster image cancel-update`

Al termine

"Eseguire i controlli post-aggiornamento".

Informazioni sul copyright

Copyright © 2024 NetApp, Inc. Tutti i diritti riservati. Stampato negli Stati Uniti d'America. Nessuna porzione di questo documento soggetta a copyright può essere riprodotta in qualsiasi formato o mezzo (grafico, elettronico o meccanico, inclusi fotocopie, registrazione, nastri o storage in un sistema elettronico) senza previo consenso scritto da parte del detentore del copyright.

Il software derivato dal materiale sottoposto a copyright di NetApp è soggetto alla seguente licenza e dichiarazione di non responsabilità:

IL PRESENTE SOFTWARE VIENE FORNITO DA NETAPP "COSÌ COM'È" E SENZA QUALSIVOGLIA TIPO DI GARANZIA IMPLICITA O ESPRESSA FRA CUI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, GARANZIE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E IDONEITÀ PER UNO SCOPO SPECIFICO, CHE VENGONO DECLINATE DAL PRESENTE DOCUMENTO. NETAPP NON VERRÀ CONSIDERATA RESPONSABILE IN ALCUN CASO PER QUALSIVOGLIA DANNO DIRETTO, INDIRETTO, ACCIDENTALE, SPECIALE, ESEMPLARE E CONSEQUENZIALE (COMPRESI, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO, PROCUREMENT O SOSTITUZIONE DI MERCI O SERVIZI, IMPOSSIBILITÀ DI UTILIZZO O PERDITA DI DATI O PROFITTI OPPURE INTERRUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE) CAUSATO IN QUALSIVOGLIA MODO O IN RELAZIONE A QUALUNQUE TEORIA DI RESPONSABILITÀ, SIA ESSA CONTRATTUALE, RIGOROSA O DOVUTA A INSOLVENZA (COMPRESA LA NEGLIGENZA O ALTRO) INSORTA IN QUALSIASI MODO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL PRESENTE SOFTWARE ANCHE IN PRESENZA DI UN PREAVVISO CIRCA L'EVENTUALITÀ DI QUESTO TIPO DI DANNI.

NetApp si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento qualunque prodotto descritto nel presente documento senza fornire alcun preavviso. NetApp non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei prodotti o materiali descritti nel presente documento, con l'eccezione di quanto concordato espressamente e per iscritto da NetApp. L'utilizzo o l'acquisto del presente prodotto non comporta il rilascio di una licenza nell'ambito di un qualche diritto di brevetto, marchio commerciale o altro diritto di proprietà intellettuale di NetApp.

Il prodotto descritto in questa guida può essere protetto da uno o più brevetti degli Stati Uniti, esteri o in attesa di approvazione.

LEGENDA PER I DIRITTI SOTTOPOSTI A LIMITAZIONE: l'utilizzo, la duplicazione o la divulgazione da parte degli enti governativi sono soggetti alle limitazioni indicate nel sottoparagrafo (b)(3) della clausola Rights in Technical Data and Computer Software del DFARS 252.227-7013 (FEB 2014) e FAR 52.227-19 (DIC 2007).

I dati contenuti nel presente documento riguardano un articolo commerciale (secondo la definizione data in FAR 2.101) e sono di proprietà di NetApp, Inc. Tutti i dati tecnici e il software NetApp forniti secondo i termini del presente Contratto sono articoli aventi natura commerciale, sviluppati con finanziamenti esclusivamente privati. Il governo statunitense ha una licenza irrevocabile limitata, non esclusiva, non trasferibile, non cedibile, mondiale, per l'utilizzo dei Dati esclusivamente in connessione con e a supporto di un contratto governativo statunitense in base al quale i Dati sono distribuiti. Con la sola esclusione di quanto indicato nel presente documento, i Dati non possono essere utilizzati, divulgati, riprodotti, modificati, visualizzati o mostrati senza la previa approvazione scritta di NetApp, Inc. I diritti di licenza del governo degli Stati Uniti per il Dipartimento della Difesa sono limitati ai diritti identificati nella clausola DFARS 252.227-7015(b) (FEB 2014).

Informazioni sul marchio commerciale

NETAPP, il logo NETAPP e i marchi elencati alla pagina http://www.netapp.com/TM sono marchi di NetApp, Inc. Gli altri nomi di aziende e prodotti potrebbero essere marchi dei rispettivi proprietari.